

13. Nota sobre la estrategia de carga (staging → core)

Aunque la implementación completa del ETL corresponde a la Parte B, el diseño lógico ya contempla la llegada de telemetría en archivos TSV emitidos por el motor modificado de Chocolate-Doom (supuesto técnico 3.2). Esto responde directamente a los requerimientos RF11 y RNF06. El pipeline previsto tiene tres etapas:

1. **Tabla de staging (stg_evento_telemetria):** todos los campos en tipo TEXT con restricciones mínimas. Recibe los registros crudos tal como los emite el motor, sin validación de tipos ni rangos. Esto garantiza que ningún dato se pierda antes de ser inspeccionado.
2. **Transformación y carga:** un proceso INSERT ... SELECT con casteo explícito de tipos, validación de rangos (ej. tic >= 0, salud >= 0, municion >= 0) y deduplicación sobre la clave lógica (id_partida, id_jugador, tic) hacia las tablas definitivas del core. Solo los registros asociados a usuarios con consentimiento = TRUE deben pasar esta etapa, en cumplimiento de las consideraciones éticas de la sección 6.1.
3. **Registro de errores (log_errores_carga):** almacena la línea TSV original, el motivo del rechazo (tipo inválido, rango fuera de límites, duplicado, usuario sin consentimiento, etc.) y la marca temporal del evento. Esto satisface el RNF06 de trazabilidad y permite auditoría posterior sin pérdida de información.

Esta estrategia protege la integridad de las tablas core, permite recargar lotes corregidos sin riesgo de duplicados y facilita la reproducibilidad exigida por el RNF07, ya que el pipeline completo puede expresarse como scripts SQL versionables.